รายงานข้อมูลบริษัทและผลการสำรวจสภาพปัจจุบัน พร้อมชุดข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรม กรณีศึกษาโรงงานที่ 2

บริษัท โคราชพรีซิชัน โพลิเมอร์ จำกัด (สมมุติ)

อุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก

รายงานผลการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สภาพการดำเนินงาน

เพื่อประกอบการจัดทำรายงาน

รายวิชาการออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Plant Design)

03-407-051-307 | สาขาวิศวกรรมการผลิต

กรณีศึกษาออกแบบเพื่อการศึกษาโดย อาจารย์ชัยวัฒน์ วัฒนะกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

แนวทางการรวบรวมข้อมูลและขอบเขตความน่าเชื่อถือ

คณะผู้ศึกษาได้จัดระบบข้อมูลสถานการณ์จำลองโรงงานฉีดขึ้นรูปชิ้นส่วนพลาสติก โดยใช้ทะเบียนผลิตภัณฑ์ เส้นทางผลิต เวลาแปรรูปและตั้งเครื่อง บัญชีเครื่องจักร พนักงาน พื้นที่ พิกัดจุดรับ–ส่ง การไหลของวัสดุ การส่งต่อและรถเข็น ตลอดจนบันทึกงานระหว่างทำ เวลารอ และเหตุการณ์รถเข็นหยุดรอ 10 วัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

เอกสารนี้เป็นรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลจำลอง มิได้ระบุว่าคณะผู้ศึกษาได้สำรวจหรือสัมภาษณ์บุคลากรจากโรงงานจริง การแสดงข้อมูลพื้นฐาน ผลการคำนวณของผังปัจจุบัน และข้อสังเกตที่ต้องทดสอบเพิ่มเติมจะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งยังไม่แสดงผลของผังใหม่หรือผลประหยัดที่ยังไม่ได้วิเคราะห์

ตาราง กน-1 วิธีจำแนกข้อมูลเพื่อใช้จัดทำรายงาน

กลุ่มข้อมูล	รายการที่ใช้	สถานะ
ข้อมูลตั้งต้น	ผลิตภัณฑ์ กำลังผลิต ผังเดิม เวลาเครื่องจักร พิกัด การส่งต่อ และข้อจำกัด	คงค่าเดิม
ผลคำนวณผังเดิม	ระยะทางแต่ละคู่ ค่า LD ต้นทุน ภาระรถเข็น และสถิติ 10 วัน	คำนวณตรวจย้อนกลับ
ข้อสังเกต	ความเสี่ยงการไหลย้อน ระยะห่างความร้อน การรอแม่พิมพ์ และคิวงาน	ยังไม่ยืนยันเหตุและผล
งานขั้นถัดไป	ผังทางเลือก 2 แบบ ความคุ้มค่า และแผนเปลี่ยนผัง	ไม่ได้กล่าวอ้างผลสำเร็จ

คำศัพท์ภาษาไทยและคำย่อที่ใช้ในการศึกษา

รายงานใช้ภาษาไทยเป็นหลักและระบุภาษาอังกฤษพร้อมคำย่อในครั้งแรกที่กล่าวถึง โดยรหัสแผนกให้คงรูปเดิมเพื่อใช้ตรวจสอบกับตารางข้อมูลและแผนผัง

ตาราง ศ-1 อภิธานศัพท์และรหัสที่ใช้ในรายงาน

คำภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ / คำย่อ	ความหมายและหน่วย
ภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทาง	Load-Distance: LD	ผลรวมปริมาณส่งต่อ × ระยะทาง หน่วยชิ้นเทียบเท่า·เมตร/วัน
ปริมาณการส่งต่อวัสดุ	Material Flow	จำนวนชิ้นเทียบเท่าที่ผ่านรอยต่อ หน่วยชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน
จำนวนเที่ยวบรรทุก	Loaded Trips	จำนวนเที่ยวจริงตามความจุและชนิดสินค้า หน่วยเที่ยว/วัน
ระยะทางรถเข็นในเที่ยวบรรทุก	Loaded Travel Distance	ระยะทางต่อเที่ยว × จำนวนเที่ยว หน่วยเมตร/วัน
งานระหว่างทำ	Work in Process: WIP	งานที่อยู่ระหว่างขั้นตอนผลิตและยังไม่แล้วเสร็จ

คำภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ / คำย่อ	ความหมายและหน่วย
ตารางปริมาณจาก–ไป	From-To Chart	ตารางทิศทางและปริมาณส่งต่อระหว่างแผนก
เส้นทางกระบวนการผลิต	Production Routing	สถานีที่ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านตามลำดับ
ตารางลำดับขั้นตอนผลิต	Routing Sheet	กิจกรรม เวลา และปริมาณรายสถานี
การวางผังโรงงานอย่างเป็นระบบ	Systematic Layout Planning: SLP	วิธีผสานข้อมูลการไหล ความสัมพันธ์ และพื้นที่
แผนภูมิความสัมพันธ์กิจกรรม	Activity Relationship Chart: ARC	ระดับความจำเป็นในการจัดแผนกใกล้หรือแยก
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ	Net Present Value: NPV	มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ
การปรับผังในอาคารเดิม	Brownfield Layout	ปรับตำแหน่งหน่วยงานในอาคารที่ใช้งานอยู่
การผลิตเป็นล็อต	Batch Production	แบ่งงานเป็นชุดตามคำสั่งผลิต
ความปลอดภัยควบคุมเครื่อง	Interlock	อุปกรณ์ป้องกันการทำงานเครื่องที่ไม่ปลอดภัย
การตัดแยกพลังงาน	Lockout/Tagout: LOTO	ขั้นตอนตัดและควบคุมพลังงานก่อนซ่อม/ย้าย
คลังวัตถุดิบ	Raw Material: RM	พื้นที่รับและเบิกเม็ดพลาสติก
อบเม็ดพลาสติก	Drying: DRY	พื้นที่อบลดความชื้นของ ABS และ PA66
ฉีดขึ้นรูป	Injection Molding: INJ	พื้นที่เครื่องฉีดพลาสติก
ตัดแต่ง	Finishing: FIN	พื้นที่ตัดครีบและตรวจรับสินค้า A
ตรวจสอบคุณภาพ	Quality Control: QC	พื้นที่ตรวจสินค้า B/C
คลังสินค้าสำเร็จรูป	Finished Goods: FG	พื้นที่เก็บและส่งออกสินค้าสำเร็จรูป
พื้นที่สนับสนุน	Support Area: SUP1/SUP2	พื้นที่ซ่อมบำรุง รถเข็น เครื่องมือ และแม่พิมพ์
จุดรับ / จุดส่ง	Inbound: IN / Outbound: OUT	จุดคงที่ด้านตะวันตก / ตะวันออกของทางเดิน

1. ชื่อบริษัทและสถานที่ตั้ง

ชื่อบริษัทในกรณีศึกษา: บริษัท โคราชพรีซิชัน โพลิเมอร์ จำกัด (สมมุติ)

ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและงานอุตสาหกรรมทั่วไป

ข้อมูลต้นฉบับไม่ได้ระบุที่อยู่สถานประกอบการระดับถนนหรือพิกัดที่ดิน

จึงใช้บริบทของจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสื่อสารชื่อกรณีศึกษาเท่านั้น

ไม่สมมติที่อยู่จริงหรือระยะทางขนส่งภายนอกอาคาร

หมายเหตุ: พิกัด (x,y) ที่แสดงในรายงานเป็นพิกัดภายในอาคาร ไม่ใช่ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

2. ความเป็นมาและขนาดกิจการ

พื้นที่กรณีศึกษาเดิมใช้เป็นอาคารบรรจุและจัดเก็บสินค้า

ก่อนปรับเป็นโรงงานฉีดพลาสติกโดยเพิ่มเครื่องฉีดและตู้อบตามลำดับ ขณะเดียวกันยังคงที่ตั้งแผนกหลักเดิม

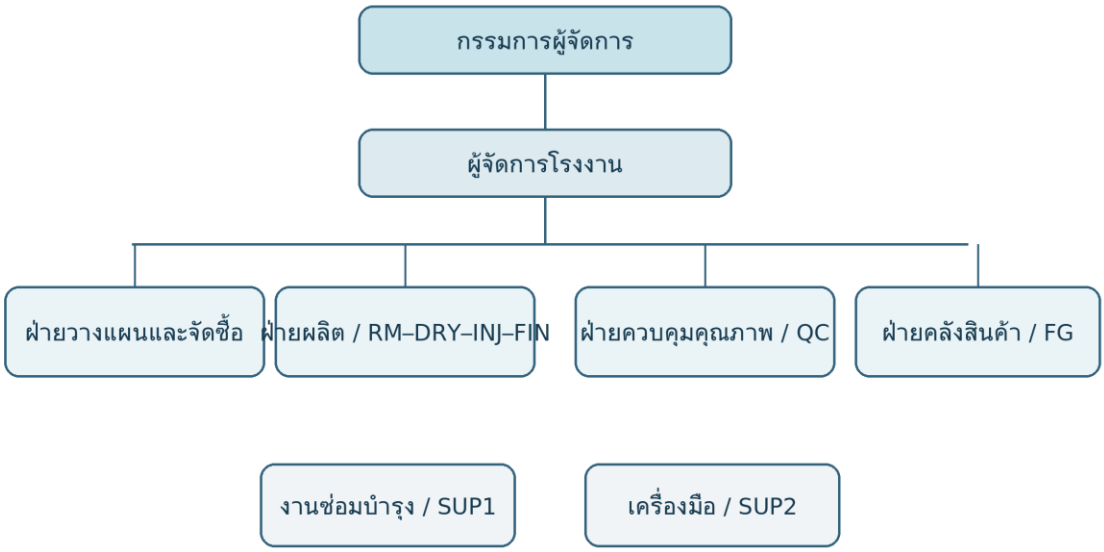
จึงเกิดเส้นทางการเคลื่อนย้ายที่ย้อนกลับและการอยู่ใกล้กันของพื้นที่ความร้อนกับบรรจุภัณฑ์

ลักษณะดังกล่าวเป็นการปรับปรุงผังในอาคารเดิม (Brownfield Layout)

พื้นที่ศึกษาเป็นอาคารขนาด 48 × 30 เมตร รวม 1,440 ตารางเมตร ระบบผลิตแบบล็อตและคำสั่งซื้อ (Batch / Job-order) ใช้หนึ่งกะ 480 นาทีต่อวัน พัก 30 นาที เวลาสุทธิ 450 นาทีต่อวัน ดำเนินงาน 26 วันต่อเดือน หรือ 312 วันต่อปี เป้าหมายผลิตชิ้นงานดี 300 ชิ้นต่อวัน

3. โครงสร้างองค์กร

ระบบการประสานงานจำลองแสดงความเชื่อมโยงระหว่างงานบริหารโรงงาน งานผลิต งานคุณภาพ คลังสินค้า และงานสนับสนุนตามหน้าที่ พื้นที่ปฏิบัติงานมีบุคลากร 14 คนตามบัญชีประจำพื้นที่ ไม่ใช่จำนวนพนักงานรวมทั้งบริษัท ทั้งนี้ไม่เพิ่มจำนวนบุคลากรสำนักงานที่ต้นฉบับไม่ได้ระบุ



รูปที่ 3.1 โครงสร้างหน่วยงานเชิงหน้าที่ตามขอบเขตการศึกษา (แผนภาพจัดระบบข้อมูลจำลอง)

ตารางที่ 3.1 บัญชีบุคลากรประจำพื้นที่และทรัพยากรปัจจุบัน

พื้นที่	จำนวนบุคลากร (คน)	หน้าที่
RM	2	คลังวัตถุดิบ
DRY	2	อบลดความชื้น
INJ	2	ฉีดขึ้นรูป
FIN	2	ตัดแต่งและตรวจ A
QC	2	ตรวจสอบ B/C
FG	2	คลังสินค้าสำเร็จรูป
SUP1	1	ซ่อมบำรุง / จอดรถเข็น
SUP2	1	เครื่องมือ / แม่พิมพ์สำรอง
รวม	14	บุคลากรประจำพื้นที่เท่านั้น

4. ประเภทธุรกิจ

บริษัทรับจ้างผลิตฝาครอบ ตัวยึด และชิ้นส่วนพลาสติกวิศวกรรมตามแบบลูกค้า ใช้วัตถุดิบเม็ดพลาสติกชนิด ABS, PP และ PA66 ผ่านเครื่องฉีดขึ้นรูปแนวนอนร่วมกัน ผลิตภัณฑ์บางชนิดต้องอบลดความชื้นก่อนฉีด ขณะที่เส้นทางตรวจรับต่างกัน จึงจัดการผลิตแบบแยกกลุ่มแผนกและปล่อยล็อตในพื้นที่เดียวกัน

5. ผลิตภัณฑ์หลัก

ตารางที่ 5.1 ผลิตภัณฑ์ ปริมาณผลิต และขนาดล็อต

รหัส	ลักษณะผลิตภัณฑ์	ชิ้นดี/วัน	มวลต่อชิ้น (กก.)	ล็อตผลิต
A	ฝาครอบ ABS (Housing Cover)	150	0.24	50 ชิ้น/ล็อต; 3 ล็อต/วัน
B	ตัวยึด PP (Clip Bracket)	90	0.42	30 ชิ้น/ล็อต; 3 ล็อต/วัน
C	ขายึด PA66 (Structural Support)	60	0.57	20 ชิ้น/ล็อต; 3 ล็อต/วัน
รวม	ผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด	300	—	9 ล็อต/วัน

A คือฝาครอบ ABS ผ่านการอบและตรวจรับ 100% ภายใน FIN ก่อนส่ง FG โดยไม่ผ่าน QC อีกสถานีหนึ่ง; B คือตัวยึด PP ที่ไม่ผ่าน DRY ภายใต้เกณฑ์ข้อมูลกรณีศึกษา; C คือขายึด PA66 ที่ต้องอบและส่งตรวจ QC หลังฉีดโดยตรง ไม่มีการแทรกเส้นทางเพิ่มเติม

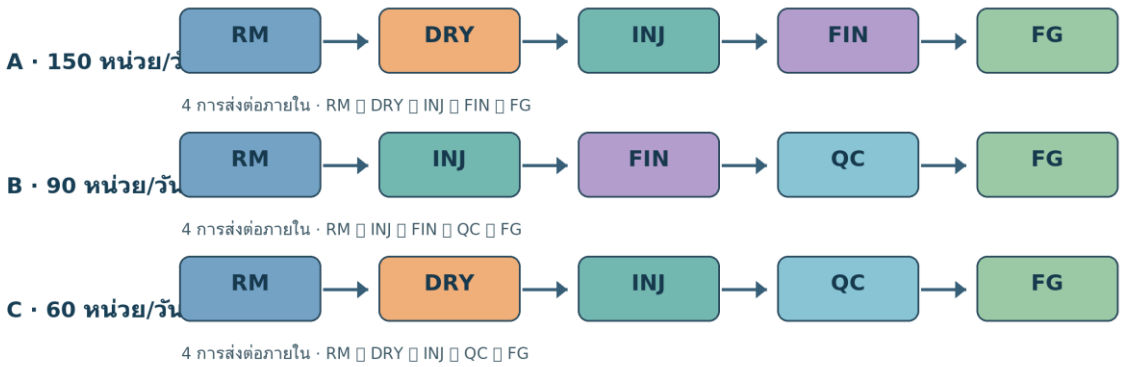
6. กำลังการผลิต

ตารางที่ 6.1 ฐานเวลาการผลิตและเป้าหมายการผลิต

ตัวแปร	ค่าฐาน	วิธีใช้
เวลาทำงานต่อกะ	480 นาที/วัน	ก่อนหักเวลาพัก
เวลาพัก	30 นาที/วัน	หักออกจากเวลาทำงาน
เวลาสุทธิ	450 นาที/วัน	ฐานเวลาปฏิบัติการ
ประสิทธิผลเพื่อวางแผน	0.85	ใช้ตรวจภาระสถานี
เวลาใช้ได้ต่อเครื่อง	382.50 นาที/วัน	450 × 0.85
แผนผลิตต่อเดือน	7,800 ชิ้นดี/เดือน	300 × 26
แผนผลิตต่อปี	93,600 ชิ้นดี/ปี	300 × 312

การตรวจจำนวนเครื่องจักรใช้เวลามาตรฐานและเวลาเตรียมงานตามภาคผนวก ก โดยคำนวณภาระต่อจำนวนเครื่องจักรที่มีจริง ผลตรวจนี้เป็นการประมาณจากเวลารวม ไม่ใช่การรับประกันว่าการจัดลำดับงานทุกล็อตจะสำเร็จโดยไม่มีการรอคิว

7. ผังกระบวนการผลิต



รูปที่ 7.1 เส้นทางกระบวนการผลิตของ A/B/C ตามสถานีจริงในชุดข้อมูล

ตารางที่ 7.1 ลำดับสถานีผลิตของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

สินค้า	ลำดับแผนก 5 สถานี	จำนวนรอยต่อภายใน
A	RM ⟶ DRY ⟶ INJ ⟶ FIN ⟶ FG	4 ครั้ง/หน่วย
B	RM ⟶ INJ ⟶ FIN ⟶ QC ⟶ FG	4 ครั้ง/หน่วย
C	RM ⟶ DRY ⟶ INJ ⟶ QC ⟶ FG	4 ครั้ง/หน่วย

ปริมาณส่งต่อรวมภายในเท่ากับ 300 ชิ้นดี/วัน × 4 รอยต่อ = 1,200 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน และผ่านท่า IN/OUT อีก 600 ชิ้นเทียบเท่า-ครั้ง/วัน การใช้คำว่า “ชิ้นเทียบเท่า” ก่อนฉีด
หมายถึงจำนวนหน่วยผลิตภัณฑ์ที่วางแผนผลิตจากเม็ดพลาสติก
ไม่ใช่การอ้างว่าเม็ดพลาสติกเป็นชิ้นงานสำเร็จรูปแล้ว

8. เครื่องจักร เทคโนโลยี และระบบสารสนเทศ

ตารางที่ 8.1 บัญชีอุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบปัจจุบัน

แผนก	เครื่องมือ/งานหลัก	จำนวน	ข้อสังเกตด้านระบบ
RM	ชั้นเม็ดพลาสติกและโต๊ะจัดชุด	1	จัดแยก ABS/PP/PA66
DRY	ตู้อบลมแห้งแบบแยกล็อต	3	ต่อกับระบบลมผนังด้านใต้
INJ	เครื่องฉีดแนวนอนพร้อมแม่พิมพ์	2	ไฟฟ้า 3 เฟสและน้ำหล่อเย็น
FIN	โต๊ะตัดครีบและจิ๊ก	1	จุดตรวจรับสินค้า A
QC	โต๊ะวัดขนาด / ชุดทดสอบ	1	ตรวจสินค้า B/C
FG	ชั้นเก็บและโต๊ะบรรจุ	1	เชื่อมการส่งสินค้าไป OUT
SUP1	พื้นที่ซ่อมบำรุง / จอดรถเข็น	1	รองรับรถเข็น 2 คัน
SUP2	อะไหล่ / แม่พิมพ์สำรอง	1	จัดเก็บเครื่องมือ

ข้อมูลสถานการณ์จำลองบ่งชี้ว่ามีการใช้ใบงานหนึ่งใบต่อล็อต และส่งข้อมูลตรวจรับระหว่างแผนก แต่ไม่ได้ระบุการติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) หรือระบบสารสนเทศอัตโนมัติชนิดใด จึงไม่กล่าวอ้างว่ามีระบบดังกล่าวใช้งานจริง

9. หน่วยงานที่เข้าไปศึกษา

ขอบเขตการทบทวนประกอบด้วยคลังวัตถุดิบ (RM), สถานีอบเม็ด (DRY), แผนกฉีดขึ้นรูป (INJ), แผนกตัดแต่ง (FIN), แผนกตรวจสอบคุณภาพ (QC), คลังสินค้าสำเร็จรูป (FG), พื้นที่สนับสนุน 1 (SUP1), พื้นที่สนับสนุน 2 (SUP2), ทางเดินกลาง และท่า IN/OUT
ทุกพื้นที่ถูกนำมาใช้วัดพิกัดและระยะทางขนย้ายตามกติกาของสถานการณ์จำลอง

10. สภาพปัญหาที่ตรวจพบ

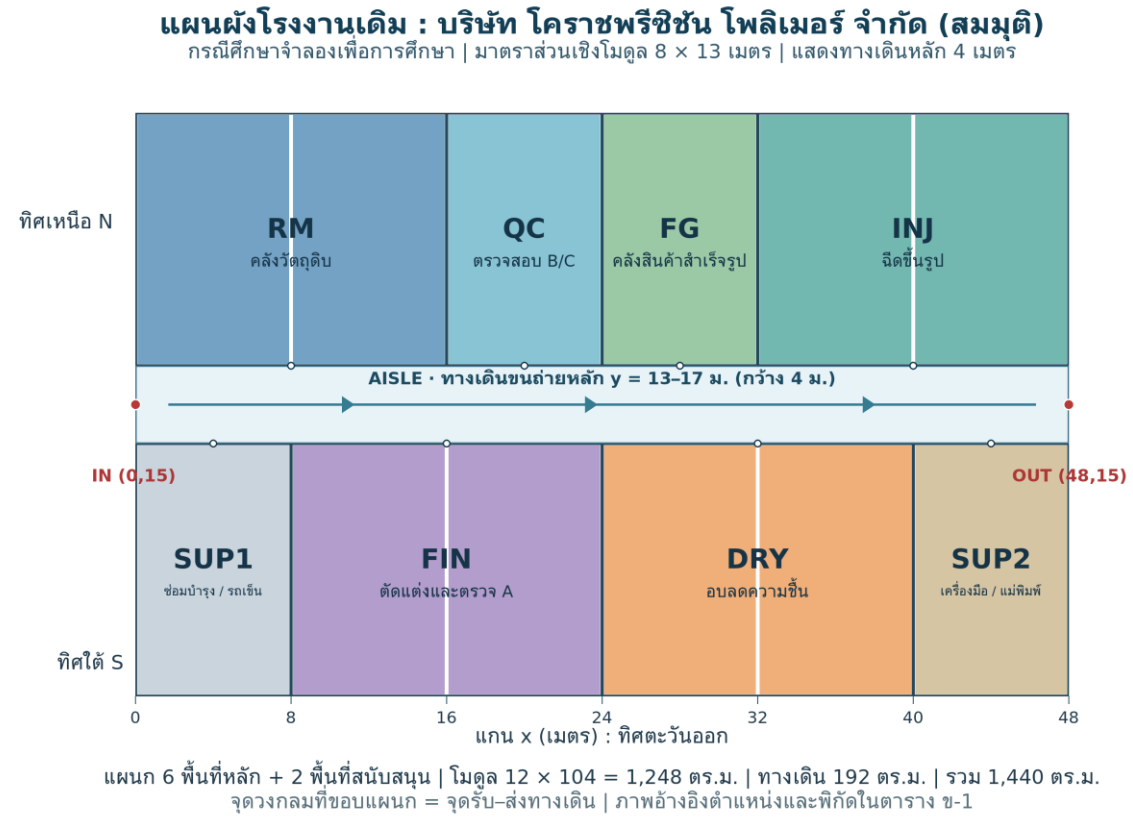
คณะผู้ศึกษาวิเคราะห์ผังเดิมและบันทึกสถานการณ์จำลอง
โดยจำแนกประเด็นปัญหาตามหลักฐานเชิงตัวเลขจากการคำนวณผังเดิมร่วมกับข้อสังเกตด้านกระบวนการ ความปลอดภัย และข้อจำกัดการวิเคราะห์ ผลเหล่านี้เป็นค่ากรณีฐานก่อนการออกแบบ
ไม่ใช่ผลของการปรับปรุงผัง

10.1 รูปแบบการจัดแผนกเดิมและโอกาสเกิดการไหลย้อน

อาคารมีแถวเหนือและแถวใต้แถวละ 6 โมดูล พื้นที่แผนกใหญ่ 4 หน่วยใช้ 2 โมดูลติดกัน คงทางเดินกลางกว้าง 4 เมตร แถวเหนือเรียง RM–RM–QC–FG–INJ–INJ ส่วนแถวใต้เรียง SUP1–FIN–FIN–DRY–DRY–SUP2 ตำแหน่งดังกล่าวทำให้ RM อยู่คนละฝั่งทางยาวกับ DRY และ INJ ขณะที่ FIN อยู่ทางด้านตะวันตกของ INJ

ตารางที่ 10.1 การจัดวางช่องโมดูลในสภาพปัจจุบัน

แถว	ช่อง 1	ช่อง 2	ช่อง 3	ช่อง 4	ช่อง 5	ช่อง 6
เหนือ	RM	RM	QC	FG	INJ	INJ
ใต้	SUP1	FIN	FIN	DRY	DRY	SUP2



รูปที่ 10.1 แผนผังโรงงานเดิมจากโมดูลและพิกัดประตูรับ–ส่งที่กำหนด (ไฟล์ภาพ A4 แนวนอน 300 DPI จัดทำแยก)

10.2 การวัดระยะทางและความห่างของหน่วยงาน

ใช้ระยะทางตามทางเดินแบบมุมฉาก โดยออกจากประตูเข้าสู่แนวแกน y = 15 เมตร แล้วเดินตามแนว x และออกสู่ปลายทาง ระยะทางระหว่างแผนกเท่ากับ Dij = |xi − xj| + 4 เมตร ส่วนท่า IN⟶RM ใช้ x(RM)+2 เมตร และ FG⟶OUT ใช้ [48−x(FG)]+2 เมตร ทั้งนี้ภาคผนวก ข แสดงพิกัดและวิธีตรวจวัดโดยไม่พิมพ์ภาพผังซ้ำ

10.3 ความถี่การส่งต่อกับระยะทางบางคู่ไม่สัมพันธ์กัน

ตารางที่ 10.2 การคำนวณภาระการขนถ่ายวัสดุถ่วงน้ำหนักตามระยะทางของผังเดิม

คู่ส่งต่อ	ปริมาณ (หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน)	ระยะ (ม.)	LD (หน่วยเทียบเท่า·ม./วัน)
RM ⟶ DRY	210	28	5,880
DRY ⟶ INJ	210	12	2,520
INJ ⟶ FIN	240	28	6,720
FIN ⟶ FG	150	16	2,400
RM ⟶ INJ	90	36	3,240
FIN ⟶ QC	90	8	720
QC ⟶ FG	150	12	1,800

คู่ส่งต่อ	ปริมาณ (หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน)	ระยะ (ม.)	LD (หน่วยเทียบเท่า·ม./วัน)
INJ ⟶ QC	60	24	1,440
รวมภายใน	1,200	—	24,720
IN ⟶ RM	300	10	3,000
FG ⟶ OUT	300	22	6,600
รวมทุกเส้นทาง	1,800	—	34,320

ค่าระยะทางมากที่สัมพันธ์กับปริมาณส่งต่อสูง ได้แก่ INJ⟶FIN 240 หน่วย/วัน ระยะ 28 เมตร คิด LD 6,720 หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน และ RM⟶DRY 210 หน่วย/วัน ระยะ 28 เมตร คิด LD 5,880 หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน จึงเป็นคู่แผนกที่ควรใช้วิเคราะห์ลำดับต้นในบทการออกแบบ

10.4 การเคลื่อนย้ายย้อนทิศกลับไปทางตะวันตก

จากตำแหน่งตามแกน x เส้นทาง INJ⟶FIN เท่ากับ 240 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน และ INJ⟶QC อีก 60 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน ล้วนมีทิศจาก x มากไป x น้อย รวม 300 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน คิดเป็น 25.00% ของการส่งต่อภายใน 1,200 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน โดยมี LD ของสองเส้นทางรวม 8,160 หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน ตัวเลข 25% เป็นสัดส่วนปริมาณการส่งต่อ ไม่ใช่สัดส่วนระยะทางรถเข็นหรือสัดส่วนต้นทุนที่ประหยัดได้

10.5 ภาระการขนถ่ายผ่านท่า IN/OUT

จุด IN และ OUT มีตำแหน่ง (0,15) และ (48,15) เมตรคงที่ เมื่อใช้พิกัดประตู RM x=8 และ FG x=28 จะได้ระยะ IN⟶RM = 10 เมตร และ FG⟶OUT = 22 เมตร จึงมีภาระผ่านท่า 300×10 + 300×22 = 9,600 หน่วยเทียบเท่า·เมตร/วัน คิดเป็น 27.97% ของ LD รวมของผังเดิม ไม่ควรละการเดินทางผ่านท่าระหว่างเปรียบเทียบผัง

10.6 ต้นทุนขนถ่ายตามอัตราจำลองและความหมายทางเศรษฐศาสตร์

ตารางที่ 10.3 สรุป LD และต้นทุนขนถ่ายในสภาพปัจจุบัน

ตัวชี้วัด	ผล	วิธีคำนวณ
LD ภายใน	24,720 หน่วยเทียบเท่า·ม./วัน	8 คู่เส้นทาง
LD ผ่านท่า	9,600 หน่วยเทียบเท่า·ม./วัน	IN⟶RM + FG⟶OUT
LD รวม	34,320 หน่วยเทียบเท่า·ม./วัน	ผลรวม 10 เส้นทาง
อัตราต้นทุน	0.082 บาท/(หน่วยเทียบเท่า·ม.)	ฐานข้อมูลต้นทุน
ต้นทุน/วัน	2,814.24 บาท/วัน	34,320 × 0.082
ต้นทุน/ปี	878,042.88 บาท/ปี	2,814.24 × 312

ต้นทุน 878,042.88 บาทต่อปีเป็นต้นทุนขนถ่ายทั้งระบบตามสมมติฐานของกรณีศึกษา ไม่ใช่มูลค่าความสูญเสียทั้งหมด และไม่อาจใช้แทนเงินประหยัดได้โดยไม่คำนวณผังทางเลือก อัตราต่อหน่วยรวมองค์ประกอบแรงงาน รถเปล่า และค่ารักษารถเข็นไว้แล้ว จึงห้ามนำรายการเหล่านี้มาบวกซ้ำ

10.7 จำนวนเที่ยวบรรทุกของรถเข็นที่ใช้ร่วมกัน

รถเข็นชนิดถังและกล่องปิดฝามี 2 คัน ความจุ A/B/C เท่ากับ 25/15/10 หน่วยเทียบเท่าต่อเที่ยวตามลำดับ การคำนวณเที่ยวบรรทุกต้องปัดขึ้นตามสินค้าและคู่เส้นทาง โดยสินค้าแต่ละชนิดมี 6 เส้นทางรวมท่า และแต่ละเส้นทางมี 6 เที่ยว จึงรวม 108 เที่ยวบรรทุกต่อวัน ค่านี้ไม่ใช่ปริมาณการส่งต่อ 1,800 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน

10.8 ระยะทางและเวลารถเข็นในเที่ยวที่มีโหลด

เมื่อนำเที่ยวบรรทุกของแต่ละสินค้าในแต่ละคู่คูณระยะทางตามผังเดิม ได้ระยะทางในเที่ยวบรรทุกรวม 2,040 เมตรต่อวัน ใช้ความเร็วบรรทุก 42 เมตร/นาที เวลาบรรทุก 0.90 นาที/เที่ยว และเวลาปล่อยสินค้า 0.70 นาที/เที่ยว รวมเวลาประมาณ 2,040/42 + 108×1.60 = 221.37 นาทีต่อวัน โดยไม่รวมเที่ยวเปล่า เหตุหยุดรอ หรือเวลาที่พนักงานเสียไปเพราะรถเข็นแออัด

10.9 ภาระที่เครื่องฉีดขึ้นรูปและเวลาตั้งแม่พิมพ์

เครื่องฉีด 2 เครื่องรองรับภาระเวลาผลิต A 247.50 นาที B 139.50 นาที C 141.00 นาที รวมแปรรูป 528.00 นาทีต่อวัน และเวลาตั้งแม่พิมพ์ 219.00 นาทีต่อวัน รวมภาระ 747.00 นาทีต่อวัน เมื่อเวลาพร้อมใช้ต่อเครื่อง 382.50 นาที/วัน สองเครื่องมี 765.00 นาที/วัน สัดส่วนใช้กำลังตามเกณฑ์การวางแผน 747/765 = 97.65% ซึ่งสะท้อนเวลาว่างตามแบบจำลองค่อนข้างจำกัด แต่ยังไม่ยืนยันว่ามีคอขวดจริงทุกช่วงเวลา

10.10 ภาระตู้อบและเงื่อนไขการแยกเรซิน

ABS ใช้เวลาอบพร้อมรับ–ส่งล็อต 128 นาที/ล็อต × 3 ล็อต = 384 นาทีต่อวัน และ PA66 ใช้ 188 นาที/ล็อต × 3 ล็อต = 564 นาทีต่อวัน รวมเวลาอบ 948 นาทีต่อวัน เครื่องอบ 3 ตู้มีเวลาพร้อมใช้รวม 1,147.50 นาทีต่อวัน หรือสัดส่วนภาระ 82.61%
ข้อมูลนี้เป็นภาระรวมของตู้โดยยังต้องจัดลำดับล็อตและตรวจการแยกชนิดเม็ดพลาสติกก่อนนำไปใช้จริง

10.11 ภาระงานตัดแต่งและการตรวจรับที่แตกต่างตามสินค้า

FIN รับสินค้า A 150 ชิ้น × 0.95 นาที และ B 90 ชิ้น × 1.55 นาที รวมเวลาแปรรูป 282 นาที บวกตั้งจิ๊ก 78 นาที เป็น 360 นาทีต่อวัน หรือ 94.12% ของเวลาพร้อมใช้สถานีหนึ่งแห่ง (382.50 นาที) ขณะที่ QC รับเฉพาะ B

และ C รวม 229.50 นาที/วัน หรือ 60.00% จึงต้องแยกเวลาที่ใช้กับสินค้า A ซึ่งตรวจรับใน FIN ออกจากเวลาตรวจ QC ที่ไม่ผ่านตามเส้นทาง

10.12 งานระหว่างทำหน้าสถานีฉีดในบันทึก 10 วัน

บันทึกเวลา 14.00 น. ต่อเนื่อง 10 วันแสดงงานระหว่างทำหน้าสถานี INJ อยู่ระหว่าง 38–49 หน่วยเทียบเท่า ค่าเฉลี่ย 43.50 หน่วยเทียบเท่า

การมีงานรอไม่ใช่หลักฐานว่าความสามารถของเครื่องฉีดไม่พอเพียงเพียงอย่างเดียว เพราะอาจเกิดจากกำหนดเวลาปล่อยล็อต การรอเม็ดอบ และลำดับการเปลี่ยนแม่พิมพ์

10.13 เวลารอคอยก่อนเครื่องฉีดและจังหวะการปล่อยล็อต

เวลารอเฉลี่ยของล็อตรายวันในบันทึกจำลองมีค่าตั้งแต่ 51–68 นาที/ล็อต เฉลี่ย 58.80 นาที/ล็อต เป็นการรอหลายองค์ประกอบรวมกัน ไม่ใช่เวลาเดินทางส่วนเกินทั้งหมด

การแยกสาเหตุจำเป็นต้องพิจารณาบัญชีตั้งเครื่อง การจ่ายเม็ด การใช้เครื่องร่วม และกติกาคิวในงานวิจัยขั้นต่อไป

10.14 เหตุการณ์รถเข็นหยุดรอและการใช้ทางเดินร่วม

บันทึกจำนวนเหตุการณ์หยุดรอของรถเข็นทั้งสองคันรวม 39 ครั้งใน 10 วัน หรือเฉลี่ย 3.90 ครั้งต่อวัน โดยเกิดช่วงการเรียงคิวแถวทางเดินและจุดรับ–ส่ง ประเด็นนี้ใช้ยืนยันว่ามีสัญญาณความแออัดในแบบจำลอง แต่ไม่สามารถนำจำนวนเหตุการณ์ไปเพิ่มค่าใช้จ่ายจากอัตรา 0.082 บาทต่อหน่วยเทียบเท่า·เมตรซ้ำอีก

ตารางที่ 10.4 บันทึกจำลองงานระหว่างทำ เวลารอ และเหตุรถเข็นหยุดรอ 10 วัน

วัน	WIP หน้า INJ (หน่วยเทียบเท่า)	เวลารอ (นาที/ล็อต)	เหตุรถเข็น (ครั้ง)
1	38	51	3
2	43	57	4
3	41	55	3
4	47	63	5
5	44	60	4
6	40	53	3
7	49	68	5
8	46	64	4
9	42	56	4
10	45	61	4
เฉลี่ย/รวม	43.50 (เฉลี่ย)	58.80 (เฉลี่ย)	39 (รวม)

10.15 ความปลอดภัยการแยกพื้นที่ร้อนและบรรจุภัณฑ์

จากผังเดิมศูนย์ประตู DRY x=32 เมตร และ FG x=28 เมตร ห่างกันตามแกน x เพียง 4 เมตร ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ระยะ 8 เมตรของคู่ความสัมพันธ์ X สำหรับการพิจารณาผังทางเลือก ขณะที่ INJ x=40 และ FG x=28 ห่าง 12 เมตรผ่านเกณฑ์ระยะเดียวกัน เกณฑ์ 8 เมตรเป็นเงื่อนไขของสถานการณ์จำลอง มิใช่เกณฑ์กฎหมายอาคารหรือมาตรฐานความปลอดภัยที่รับรองได้

10.16 สังเคราะห์ปัญหาและข้อจำกัดของหลักฐาน

ตารางที่ 10.5 ประเด็นหลักฐานและแนวทางตรวจสอบในการทำรายงานปริญญานิพนธ์

ประเด็น	หลักฐานสภาพปัจจุบัน	สิ่งที่ต้องพิสูจน์
ระยะทางสูง	LD 34,320 หน่วยเทียบเท่า·ม./วัน	เปรียบเทียบผังใหม่ 2 แบบ
การไหลย้อน	300 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน	ลักษณะการเดินทางตามเส้นทาง
ภาระ INJ	747/765 นาที = 97.65%	ตารางการผลิตรายล็อต
งานรอและรถเข็น	WIP 43.5; รอ 58.8 นาที/ล็อต; หยุดรอ 39 ครั้ง	แยกสาเหตุการรอจากระยะทาง
ความร้อน	DRY–FG ห่าง 4 ม. ตามแกน x	ตรวจ H01–H10 ของผังทางเลือก
ความคุ้มค่า	ต้นทุนกรณีฐาน 878,042.88 บาท/ปี	คำนวณเงินลงทุนและ NPV ภายหลัง

เมื่อสังเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด พบว่าผังปัจจุบันมีแนวโน้มขนถ่ายวัสดุไกลจากตำแหน่งหน่วยงานที่ไม่สัมพันธ์กับลำดับกระบวนการ ทั้งยังมีข้อจำกัดด้านความร้อนและงานรอก่อนเครื่องฉีดที่ควรศึกษาร่วมกัน ขั้นตอนต่อไปคือการใช้การวางผังอย่างเป็นระบบ (SLP) จัดผังทางเลือกสองรูปแบบ ตรวจข้อจำกัด H01–H10 และเปรียบเทียบ LD ต้นทุน และผลตอบแทนการลงทุน โดยไม่สรุปผลประหยัดหรือเวลารอลดลงล่วงหน้า

ส่วนที่ 2 ชุดข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรมสำหรับการวิเคราะห์และออกแบบผังโรงงาน

ส่วนนี้จัดทำเป็นแหล่งข้อมูลเฉพาะที่ยังไม่แสดงครบในส่วนที่ 1
และใช้การอ้างอิงหัวข้อหรือตารางแทนการคัดลอกข้อมูลซ้ำ
ค่าตัวเลขทุกชุดยึดเอกสารสถานการณ์จำลองโรงงานที่ 2 และผลคำนวณผังเดิมจากส่วนที่ 1
โดยไม่มีการแก้เป้าหมายผลิต เครื่องจักร พื้นที่ เวลา ต้นทุน หรือเงื่อนไข

ตาราง ด-1 ดัชนีแหล่งข้อมูลหลักเพื่อไม่ให้ซ้ำซ้อน

ชุดข้อมูล	ตำแหน่งหลักที่ใช้	วิธีใช้ในภาคผนวก
ผลิตภัณฑ์ ปริมาณ และล็อต	ตาราง 5.1	อ้างอิง
เครื่องจักรและบุคลากร	ตาราง 3.1 และ 8.1	อ้างอิง
ผังเดิมและช่องโมดูล	ตาราง 10.1; รูป 10.1	ให้พิกัดเพิ่มใน ข
คู่การไหลและ LD	ตาราง 10.2	ให้ส่วนประกอบรายสินค้าใน ค
ต้นทุนผังเดิม	ตาราง 10.3	ใช้เป็นกรณีฐานใน ฉ
บันทึก 10 วัน	ตาราง 10.4	อ้างอิงเพื่อตั้งคำถามใน ช

ภาคผนวก ก ข้อมูลเวลามาตรฐานและการตั้งเครื่อง

เวลาแปรรูปที่รายงานในภาคผนวกนี้เป็นเวลาต่อชิ้นหรือเวลาต่อล็อตตามกระบวนการ ห้ามนำเวลาอบ DRY ต่อน้ำหนัก/ล็อตไปคูณจำนวนชิ้นอีกครั้ง และห้ามนำเวลาแปรรูปต่อชิ้นมารวมเวลา Setup โดยไม่จำแนก

ตาราง ก-1 เวลาแปรรูปรายสินค้าและสถานี

สินค้า	สถานี	กิจกรรม	เวลามาตรฐาน	ปริมาณ/วัน
A	RM	รับใบงาน / จัดเม็ด	ไม่รวมเวลาภาระเครื่อง	150
A	DRY	อบเม็ดเป็นล็อต	128 นาที/ล็อต (รวมรับ–ส่ง)	3 ล็อต
A	INJ	ฉีดขึ้นรูป	1.65 นาที/ชิ้น	150
A	FIN	ตัดแต่ง / ตรวจรับ A	0.95 นาที/ชิ้น	150
A	FG	ติดฉลาก / เก็บ	ไม่รวมเวลาภาระเครื่อง	150
B	RM	จัดเม็ด	ไม่รวมเวลาภาระเครื่อง	90
B	INJ	ฉีดขึ้นรูป	1.55 นาที/ชิ้น	90
B	FIN	ตัดแต่ง	1.55 นาที/ชิ้น	90
B	QC	ตรวจขนาด / คุณลักษณะ	1.35 นาที/ชิ้น	90
B	FG	รับสินค้า / เก็บ	ไม่รวมเวลาภาระเครื่อง	90
C	RM	จัดเม็ด	ไม่รวมเวลาภาระเครื่อง	60
C	DRY	อบเม็ดเป็นล็อต	188 นาที/ล็อต (รวมรับ–ส่ง)	3 ล็อต
C	INJ	ฉีดขึ้นรูป	2.35 นาที/ชิ้น	60

สินค้า	สถานี	กิจกรรม	เวลามาตรฐาน	ปริมาณ/วัน
C	QC	ตรวจขนาด / คุณลักษณะ	1.80 นาที/ชิ้น	60
C	FG	รับสินค้า / เก็บ	ไม่รวมเวลาภาระเครื่อง	60

ตาราง ก-2 เวลาเตรียมงานต่อชุดผลิต

สถานี	สินค้า	ล็อต/วัน	เวลาเตรียมต่อครั้ง	รวมต่อวัน
DRY	A	3	อบ 120 + รับส่ง 8 นาที	384 นาที
DRY	C	3	อบ 180 + รับส่ง 8 นาที	564 นาที
INJ	A	3	ตั้งแม่พิมพ์ 25 นาที	75 นาที
INJ	B	3	ตั้งแม่พิมพ์ 20 นาที	60 นาที
INJ	C	3	ตั้งแม่พิมพ์ 28 นาที	84 นาที
FIN	A	3	ตั้งจิ๊ก 12 นาที	36 นาที
FIN	B	3	ตั้งจิ๊ก 14 นาที	42 นาที

ตาราง ก-3 ผลตรวจภาระเทียบเวลาพร้อมใช้ของจำนวนเครื่องเดิม

สถานี	เวลาภาระ (นาที/วัน)	จำนวนเครื่อง	พร้อมใช้รวม (นาที/วัน)	ภาระ (%)
DRY	948.00	3	1,147.50	82.61
INJ	747.00	2	765.00	97.65
FIN	360.00	1	382.50	94.12
QC	229.50	1	382.50	60.00

หมายเหตุ: จำนวนเครื่องขั้นต่ำแบบหารภาระรวมและปัดขึ้นได้ DRY 3, INJ 2, FIN 1 และ QC 1 เครื่อง/สถานี โดยการจัดคิวจริงยังต้องวิเคราะห์เวลาเริ่ม–จบของแต่ละล็อต ไม่ถือว่าเครื่องจักรต้องซื้อเพิ่ม

ภาคผนวก ข รายละเอียดผังเดิมและวิธีวัดระยะทาง

ขอบเขตอาคารใช้แกน x=0–48 เมตร และ y=0–30 เมตร กำหนดจุดเริ่มที่มุมล่างซ้าย ทางเดินกลาง y=13–17 เมตร รูปผังเดิมแสดงแล้วในรูปที่ 10.1 ส่วนภาคผนวกนี้แสดงพิกัดเพื่อคำนวณและตรวจสอบค่าในตาราง 10.2

ตาราง ข-1 พิกัดจุดศูนย์กลางและจุดรับ–ส่งของแผนกผังเดิม

รหัส	ตำแหน่งโมดูล	ศูนย์กลาง (x,y) ม.	ประตู (x,y) ม.	ตร.ม.
RM	แถวบน ช่อง 1–2	(8, 23.5)	(8, 17)	208
DRY	แถวล่าง ช่อง 4–5	(32, 6.5)	(32, 13)	208
INJ	แถวบน ช่อง 5–6	(40, 23.5)	(40, 17)	208
FIN	แถวล่าง ช่อง 2–3	(16, 6.5)	(16, 13)	208
QC	แถวบน ช่อง 3	(20, 23.5)	(20, 17)	104

รหัส	ตำแหน่งโมดูล	ศูนย์กลาง (x,y) ม.	ประตู (x,y) ม.	ตร.ม.
FG	แถวบน ช่อง 4	(28, 23.5)	(28, 17)	104
SUP1	แถวล่าง ช่อง 1	(4, 6.5)	(4, 13)	104
SUP2	แถวล่าง ช่อง 6	(44, 6.5)	(44, 13)	104

ระยะในแผนก: $D_{ij} = |x_i - x_j| + 4$ เมตร โดยค่าคงที่ 4 มาจากการเข้าทางเดินกึ่งกลาง 2 เมตรต่อด้าน

ระยะผ่านท่า: $D(IN \rightarrow RM) = x(RM) + 2$ และ $D(FG \rightarrow OUT) = 48 - x(FG) + 2$ เมตร

สูตรใช้เส้นทางมุมฉากผ่านทางเดินเท่านั้น ไม่ใช้เส้นตรงทะลุแผนก การย้ายบล็อกในผังใหม่ต้องหาค่าพิกัด x ใหม่ก่อนคำนวณทุกครั้ง

ตาราง ข-2 ตรวจสมดุลพื้นที่อาคาร

องค์ประกอบ	วิธีคิด	พื้นที่ (ตร.ม.)
4 แผนกใหญ่	4 × 2 × 104	832
4 พื้นที่เล็ก	4 × 104	416
ทางเดินหลัก	48 × 4	192
รวม	832 + 416 + 192	1,440

ภาคผนวก ค บัญชีองค์ประกอบการส่งต่อและรถเข็น

ตาราง 10.2 แสดงปริมาณรวม ระยะทาง และ LD ของแต่ละคู่แล้ว

ภาคผนวกนี้แสดงส่วนประกอบรายผลิตภัณฑ์และการคำนวณเที่ยวบรรทุกเพื่อไม่ให้สับสนระหว่างการส่งต่อชิ้นงาน การขับรถ และ LD

ตาราง ค-1 ส่วนประกอบปริมาณส่งต่อรายผลิตภัณฑ์ของ 8 คู่ภายใน

คู่ส่งต่อ	A	B	C	รวมหน่วยเทียบเท่า/วัน
RM⟶DRY	150	0	60	210
DRY⟶INJ	150	0	60	210
INJ⟶FIN	150	90	0	240
FIN⟶FG	150	0	0	150
RM⟶INJ	0	90	0	90
FIN⟶QC	0	90	0	90
QC⟶FG	0	90	60	150
INJ⟶QC	0	0	60	60

ตาราง ค-2 จำนวนเที่ยวและระยะทางในเที่ยวบรรทุก แยกผลิตภัณฑ์

สินค้า	ความจุต่อเที่ยว	คู่รวมท่า	เที่ยวบรรทุก/วัน	ระยะบรรทุก (ม./วัน)
A	25	6	36	696
B	15	6	36	696
C	10	6	36	648
รวม	—	18	108	2,040

สูตรเที่ยวบรรทุกของสินค้า p ในคู่ (i,j) คือ $\mathrm{Trip}_{\mathbf{p},\mathbf{ij}} = \mathrm{ceil}(F_{\mathbf{p},\mathbf{ij}} / \mathrm{Capacity}_{\mathbf{p}})$ เที่ยว/วัน; เวลาทางเดินเที่ยวบรรทุก = $D_{\mathbf{ij}}/42 + 1.60$ นาที/เที่ยว การปัดเศษให้แยกตามสินค้าและตามคู่เส้นทางทุกครั้ง ไม่รวมสินค้าต่างเส้นทางในเที่ยวเดียวกัน

ตาราง ค-3 ข้อมูลขนถ่ายและข้อจำกัดการตีความ

ตัวแปร	ค่า	หมายเหตุ
จำนวนรถเข็น	2 คัน	ห้ามเพิ่ม
ความเร็วเที่ยวบรรทุก	42 เมตร/นาที	คำนวณระยะบรรทุก
ความเร็วรถเปล่า	55 เมตร/นาที	ใช้อภิปราย ไม่มีตารางเที่ยวเปล่าจริง
เวลาบรรทุก	0.90 นาที/เที่ยว	รวมในเวลารถบรรทุก
เวลาปล่อยสินค้า	0.70 นาที/เที่ยว	รวมในเวลารถบรรทุก
ระยะบรรทุกกรณีฐาน	2,040 เมตร/วัน	ไม่ได้รวมเที่ยวเปล่า

ภาคผนวก ง ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรม

ระดับความสัมพันธ์กำหนดจากปริมาณงาน ข้อพิจารณาคุณภาพ และความปลอดภัย มิใช่ผลคำนวณโดยแปลงปริมาณการส่งต่อเป็นคะแนนอย่างเดียว ตารางนี้รวมคู่ระหว่าง 6 แผนกหลักครบ 15 คู่ โดยใช้ตัวอักษร A/E/I/O/U/X ตามบันทึกความสัมพันธ์ของสถานการณ์จำลอง

ตาราง ง-1 ความสัมพันธ์ ARC ของแผนกหลัก 15 คู่

คู่แผนก	ระดับ	เหตุผล	คำอธิบาย
RM–DRY	A	1	เม็ด ABS/PA66 ต้องเข้าอบ
RM–INJ	E	1	เม็ด PP ส่งเข้าฉีดตรง
RM–FIN	U	5	ไม่มีการส่งต่อโดยตรง
RM–QC	U	5	ข้อมูลคุณภาพส่งทางระบบ
RM–FG	O	3	ประสานแผนรับ–ส่ง
DRY–INJ	A	1,2	ส่งเม็ดที่อบแล้วเข้าเครื่องฉีด
DRY–FIN	O	3	ประสานตารางล็อต

คู่แผนก	ระดับ	เหตุผล	คำอธิบาย
DRY–QC	U	5	ไม่มีงานต่อเนื่องตรง
DRY–FG	X	4	แยกพื้นที่ร้อนจากบรรจุภัณฑ์
INJ–FIN	A	1	ชิ้นงาน A/B ต้องตัดแต่ง
INJ–QC	E	1,2	C ตรวจตรงหลังฉีด
INJ–FG	X	4	แยกความร้อนและสินค้าสำเร็จรูป
FIN–QC	I	1,2	B ตรวจหลังตัดแต่ง
FIN–FG	E	1	A ตรวจรับที่ FIN แล้วส่ง FG
QC–FG	A	1	B/C ผ่านตรวจเข้าสู่ FG

ตาราง ง-2 รหัสเหตุผลและคะแนนเพื่อใช้เปรียบเทียบ

ข้อมูล	คำอธิบาย
เหตุผล 1	การไหลหรือความถี่งานโดยตรง
เหตุผล 2	การรักษาคุณภาพ / ความแห้ง / ความพร้อม
เหตุผล 3	ประสานงานแผนและสถานะ
เหตุผล 4	ความปลอดภัยจากความร้อนและการแยกพื้นที่
เหตุผล 5	ไม่มีกิจกรรมต้องใกล้กัน
คะแนนสัมพัทธ์	A=6; E=5; I=3; O=1; U=0; X=−6
นิยามใกล้	$\|x_i - x_j\| \le 8$ เมตรสำหรับการนับคู่ใกล้
ข้อควรระวัง	คะแนนความสัมพันธ์ไม่ทดแทนข้อบังคับ H01–H10

ภาคผนวก จ ข้อจำกัดการออกแบบและความปลอดภัย

ผังทางเลือกต้องตรวจให้ผ่านทุกข้อบังคับก่อนนำตัวเลขระยะทางหรือต้นทุนมาตัดสิน ไม่อาจผ่อนปรนเกณฑ์ด้านความร้อนเพื่อให้ LD ลดลง ข้อมูลระยะขั้นต่ำ 8 เมตรใช้เฉพาะเกณฑ์ความปลอดภัยสถานการณ์จำลอง ไม่ใช่ระยะห่างทางกฎหมาย

ตาราง จ-1 เงื่อนไขบังคับ H01–H10

รหัส	ข้อบังคับ	วิธีตรวจ
H01	อาคาร 48×30 ม. และทางเดิน y=13–17 ม. กว้าง 4 ม. คงเดิม	มิติและพื้นที่
H02	12 โมดูล 8×13 ม.; 4 แผนกใหญ่ต้องได้ 2 ช่องติดกันในแถวเดียว	ตรวจกริด 6×2
H03	แผนก RM, DRY, INJ, FIN, QC, FG, SUP1, SUP2 ครบและพื้นที่คงเดิม	ตรวจบัญชีแผนก
H04	DRY ต้องอยู่แถวล่างเพื่อเชื่อมระบบระบายอากาศผนังใต้	ตรวจแถวและโมดูล
H05	DRY–FG และ INJ–FG มี $\|x_i - x_j\| \ge 8$ ม.	พิกัดประตูสองคู่
H06	IN (0,15), OUT (48,15) และทางเดินหลักห้ามย้ายหรือกีดขวาง	ตำแหน่งและเส้นทาง

รหัส	ข้อบังคับ	วิธีตรวจ
H07	จำนวนเครื่อง โต๊ะ และพนักงานตามตาราง 8.1 คงเดิม	บัญชีอุปกรณ์
H08	เงินลงทุนแต่ละทางเลือกไม่เกิน 250,000 บาท	สูตรภาคผนวก ฉ
H09	สินค้า เส้นทาง ล็อต ต้นทุนหน่วย และวันทำงานคงเดิม	เทียบข้อมูลต้นฉบับ
H10	INJ มี interlock และจุดตัดพลังงาน; DRY มีฉนวน/แผงกันร้อน และระบบระบาย	รายการตรวจรับ

แนวทางประกอบการออกแบบ ได้แก่ ให้ RM อยู่ใกล้ท่า IN และ FG ใกล้ OUT เมื่อไม่ขัด H01–H10 ลดระยะ RM–DRY, DRY–INJ และ INJ–FIN รักษาพื้นที่เข้าซ่อมเครื่อง และแสดงมาตรการจัดเก็บเม็ดปิดฝา แยกความร้อน ป้องกันการทำงานเครื่องขณะซ่อมและขั้นตอนตัดแยกพลังงาน (LOTO)

ภาคผนวก ฉ ข้อมูลต้นทุนและการประเมินความคุ้มค่า

ค่า LD และต้นทุนรวมของผังเดิมแสดงแล้วในตารางที่ 10.2–10.3
ภาคผนวกนี้ใช้เฉพาะพารามิเตอร์ลงทุนและสูตรของผังทางเลือกที่ยังไม่ได้วิเคราะห์
ห้ามบันทึกว่าเกิดผลประหยัดแล้ว

ตาราง ฉ-1 ค่าย้าย ติดตั้ง และตรวจรับรายแผนก

รหัสแผนก	ค่าย้ายเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน (บาท)	หลักการคิด
RM	11,000	คิดเพียงหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
DRY	28,000	คิดเพียงหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
INJ	48,000	คิดเพียงหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
FIN	23,000	คิดเพียงหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
QC	12,000	คิดเพียงหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
FG	10,000	คิดเพียงหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
SUP1	3,000	คิดเพียงหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน
SUP2	3,000	คิดเพียงหนึ่งครั้งเมื่อชุดโมดูลเปลี่ยน

ตาราง ฉ-2 ค่าใช้จ่ายร่วมและพารามิเตอร์เศรษฐศาสตร์

รายการ	ค่า	วิธีใช้
ตีเส้นและแยกเส้นสัญจร	18,500 บาท	จ่ายครั้งเดียว/ผัง
ต่อระบบลม น้ำหล่อเย็น ไฟฟ้า	14,500 บาท	จ่ายครั้งเดียว/ผัง
ทดลองเดินเครื่อง อบรม ผลกระทบหยุดงาน	16,000 บาท	จ่ายครั้งเดียว/ผัง
ค่าใช้จ่ายร่วมรวม	49,000 บาท	18,500+14,500+16,000
เผื่อฉุกเฉิน	10% ของค่าย้ายแผนก	ไม่คิดซ้ำที่งบร่วม
งบสูงสุด	250,000 บาท/ผัง	ข้อบังคับ H08
อายุประเมิน	5 ปี	เงินประหยัดสิ้นปี 1–5

รายการ	ค่า	วิธีใช้
อัตราคิดลด	8% ต่อปี	ใช้คำนวณ NPV
ภาษี มูลค่าซาก เงินเฟ้อ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่ม	ไม่คิดเพิ่มในแบบจำลอง	ไม่สมมติรายการใหม่

ตาราง ฉ-3 สูตรคำนวณสำหรับการเปรียบเทียบผังใหม่

ตัวชี้วัด	สูตรและหน่วย
LD_new	$\Sigma F_{ij}D_{ij}$ ภายใน + IN⟶RM + FG⟶OUT (หน่วยเทียบเท่า·ม./วัน)
ลด LD (%)	(LD_เดิม−LD_new)/LD_เดิม×100
ค่าขนถ่ายใหม่	LD_new×0.082 (บาท/วัน) และ ×312 (บาท/ปี)
เงินลงทุน	1.10×Σค่าย้ายแผนกที่เปลี่ยน +49,000 (บาท)
ผลประหยัดต่อปี	(LD_เดิม−LD_new)×0.082×312 (บาท/ปี)
ระยะคืนทุน	เงินลงทุน/ผลประหยัดต่อปี เมื่อผลประหยัด > 0
NPV	−เงินลงทุน + $\sum_{t=1}^{5}$ [ผลประหยัดต่อปี/$(1.08)^t$] (บาท)

หมายเหตุ: ค่าเครื่องจักรเดิมเป็นต้นทุนจม ไม่ใช้ตัดสินย้ายผัง; ถ้าไม่ผ่าน H01–H10 ต้องคัดออก แม้ LD ต่ำ และหากผลประหยัด ≤ 0 ต้องไม่รายงานระยะคืนทุนเป็นจำนวนปีบวก

ภาคผนวก ช แนวทางใช้ข้อมูลจัดทำรายงานปริญญานิพนธ์ 5 บท

ตาราง ช-1 แผนเชื่อมโยงข้อมูลกับเนื้อหางานวิจัย 5 บท

บท	ชุดข้อมูลหลัก	ผลลัพธ์ที่ต้องจัดทำต่อ
บทที่ 1 บทนำ	หัวข้อ 1–10 และหลักฐานตาราง 10.2–10.5	ความสำคัญปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต และตัวชี้วัด
บทที่ 2 ทฤษฎี	SLP, From-To, ARC, LD, ความปลอดภัย, NPV	วรรณกรรมวิชาการที่ตรวจสอบจริงและการอ้างอิง
บทที่ 3 วิธีดำเนินงาน	ภาคผนวก ก–จ	วิเคราะห์ From-To 6×6, ARC, พื้นที่, สร้างผังใหม่ 2 แบบ
บทที่ 4 ผลวิเคราะห์	ตาราง 10.2–10.3 และภาคผนวก ข–ฉ	ตรวจ LD ใหม่ ต้นทุน รถเข็น และความคุ้มค่า 3 ผัง
บทที่ 5 สรุปผล	ผลการออกแบบที่ตรวจข้อบังคับแล้ว	อธิบายข้อจำกัด แผนย้าย และสิ่งที่ต้องทดสอบจริง

ลำดับทำงาน: ตรวจสอบ Routing และโหลดสถานี ⟶ จัด From-To 6×6 ⟶ กำหนดความสัมพันธ์ ARC ⟶ ตรวจพื้นที่และตำแหน่ง ⟶ ออกแบบผังใหม่ 2 แบบโดยไม่เปลี่ยนค่ากรณีฐาน ⟶ ตรวจข้อจำกัด H01–H10 ⟶ คำนวณ LD และต้นทุน ⟶ คำนวณ Payback/NPV ⟶ สรุปข้อเสนอภายใต้ข้อจำกัดข้อมูล

ตาราง ช-2 เกณฑ์ตรวจความสอดคล้องเชิงวิศวกรรม

รายการ	สถานะที่ต้องตรวจ

รายการ	สถานะที่ต้องตรวจ
พื้นที่	12×104 + 192 = 1,440 ตร.ม.
กำลังผลิต	150 + 90 + 60 = 300 ชิ้นดี/วัน
เวลาเครื่อง	การตั้งเครื่องไม่ซ้ำกับเวลาแปรรูป
Flow ภายใน	1,200 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วันจาก 8 คู่
Flow ผ่านท่า	600 หน่วยเทียบเท่า-ครั้ง/วัน
ข้อจำกัด	H01–H10 ครบ; DRY อยู่แถวล่าง
เงินลงทุน	ไม่เกิน 250,000 บาท/ผัง
ค่าทางเศรษฐศาสตร์	312 วัน/ปี; 8%; 5 ปี และไม่บวกค่าแรงซ้ำ

ภาคผนวก ซ รายการส่งมอบและเกณฑ์ตรวจรายงาน

รายการต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ตรวจความครบถ้วนของผลงานวิชาการที่พัฒนาต่อจากชุดข้อมูลฉบับนี้ ไม่ใช่ผลวิเคราะห์ผังใหม่หรือคะแนนผลงานที่ตัดสินแล้ว

ตาราง ซ-1 รายการผลผลิตที่ต้องแสดงในรายงานฉบับสมบูรณ์

รายการ	หลักฐานที่ต้องมี
รายงาน 5 บท	บทนำ ทฤษฎี วิธีดำเนินงาน ผลวิเคราะห์ และข้อสรุป พร้อมบรรณานุกรม
เอกสารอ้างอิง	ตำราหรืองานวิจัยที่ตรวจอ่านจริงอย่างน้อย 5 รายการตามรูปแบบหลักสูตร
ผังโรงงาน	ผังเดิม 1 แบบ และผังทางเลือก 2 แบบ พร้อมตำแหน่ง IN/OUT
ชุดคำนวณ	From-To 6×6, ระยะทาง, LD, ต้นทุนและสูตรตรวจย้อนกลับ
การออกแบบ	ARC 15 คู่, รูปความสัมพันธ์, พื้นที่และตรวจ H01–H10
ประเมินทางเศรษฐศาสตร์	งบลงทุน, Payback, NPV และเหตุผลการเลือก
แผนนำไปใช้	WBS, Gantt, ข้อควรระวังการย้าย และจุดตรวจรับ

ตาราง ซ-2 น้ำหนักเกณฑ์ประเมินผลงานรวม 100 คะแนน

องค์ประกอบ	คะแนน
บทที่ 1 ปัญหา วัตถุประสงค์ และขอบเขต	10
บทที่ 2 ทฤษฎีและการอ้างอิง	10
บทที่ 3 ข้อมูล ขั้นตอนวิเคราะห์ และผังทางเลือก	25
บทที่ 4 สูตร หน่วย คำนวณและตรวจสอบผล	25
บทที่ 5 การคัดเลือกผัง เศรษฐศาสตร์ และข้อจำกัด	15
คุณภาพเอกสาร การนำเสนอ และการตอบคำถาม	10
ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมรายบุคคล	5
รวม	100